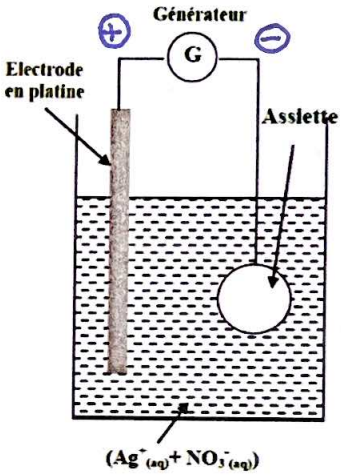
Exercice 1 : Argenture par électrolyse (SM 2010 R)

L'électrolyse est utilisé pour recouvrir les métaux avec une couche mince d'un autre métal, comme le zingage ou l'argenture... , pour les protéger de la corrosion ou pour améliorer son aspect.
Données :

- La masse volumique de l'argent : $\rho = 10{,}5\ g.cm^{-3}$;
- La masse molaire de l'argent M(Ag) = $108\ g.mol^{-1}$;
- Le volume molaire dans les conditions de l'expérience $V_M = 25 L.mol^{-1}$;
- $1F = 9,65.10^4 C.mol^{-1}$.

On veut argenter une assiette métallique de surface totale $S = 190,5 cm^2$ en couvrant sa surface avec une couche mince d'argent de masse m et d'épaisseur $e = 20\mu m$.
Pour atteindre cet objectif , on réalise une électrolyse dont l'assiette constitue l'une des électrodes . Le deuxième électrode est une tige en platine inattaquable dans les conditions de l'expérience .
L'électrolyte utilisé est une solution aqueuse de nitrate d'argent $\left(Ag^+_{(aq)} + NO^-_{3(aq)}\right)$ de volume V = 200 mL (voir figure). Seuls les couples $Ag^+_{(aq)}/Ag_{(s)}$ et $O_{2(g)}/H_2O_{(\ell)}$ interviennent dans cet électrolyse .

1. L'assiette doit être l'anode ou la cathode ?
2. Ecrire l'équation bilan de l'électrolyse .
3. Calculer la masse m de la couche d'épaisseur e déposée sur la surface de l'assiette.
4. Quelle est la concentration molaire initiale minimale nécessaire de la solution de nitrate d'argent ?
5. L'électrolyse a lieu pendant une duréeΔtt = 30,0 min avec un courant d'intensité constante .
   - 5.1. Dresser le tableau d'avancement de la transformation qui a lieu au niveau de la cathode, et déduire l'expression de l'intensité du courant I en fonction de m , M(Ag) ,F et Δt. Calculer la valeur de I .
   - 5.2. Calculer le volume V(O2) du dioxygène formé pendant Δt.



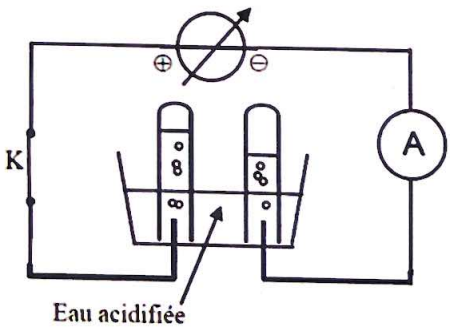
Exercice 2 : Electrolyse de l'eau (SM 2018 N)

On introduit un volume d'eau acidifiée dans un électrolyseur. On surmonte chaque électrode en graphite d'un tube à essai, rempli d'eau, destiné à récupérer le gaz formé, puis on réalise le montage représenté sur le schéma ci-dessous.

Après la fermeture de l'interrupteur K, on ajuste l'intensité du courant électrique sur la valeur I =0,2A. On prend cet instant comme origine des dates (t =0).

Données :

- Les couples Ox/Red qui participent à l'électrolyse sont : $O_{2(g)}/H_2O_{(\ell)}$, $H^+_{(aq)}/H_{2(g)}$
- Volume molaire dans les conditions de l'expérience : $V_m = 24,0 L.mol^{-1}$.
- $N_A = 6,02 \times 10^{23} mol^{-1}$; $e = 1,6 \times 10^{-19} C$.



1. Parmi les affirmations suivantes combien y en a t-il d'exactes ?
   - (a) L'anode est l'électrode liée au pôle positif du générateur.
   - (b) Une transformation forcée s'effectue dans le sens inverse d'une transformation spontanée.
   - (c) Au cours du fonctionnement d'un électrolyseur, il se produit une réduction à l'anode.
   - (d) Le courant électrique sort de l'électrolyseur par la cathode.
2. Ecrire l'équation de la réaction qui se produit au niveau de l'anode.
3. Trouver l'expression du volume de dioxygène formé à un instant t, en fonction de I, V_m , N_A, e et t.
   Calculer sa valeur à l'instant t =8min.

Exercice 3:(SM 2008 N)

On fait déposer une couche métallique sur des métaux tels que le fer , le cuivre, l'acier.... pour les protéger contre les corrosions ou les rendre plus résistant ou améliorer leur aspect . L'objectif de cette partie consiste à étudier le recouvrement d'une lame de fer par une couche de nickel à l'aide de l'électrolyse .

Données :

— Masse molaire : $M(Ni) = 58,7mol.L^{-1}$; $M(O) = 16mol.L^{-1}$; $M(S) = 32mol.L^{-1}$

— Constante de Faraday : $F = 9,65 \times 10^4 C.mol^{-1}$

— Masse volumique : $\mu = 8,9 \times 10^3 kg.m^{-3}$

On réalise une électrolyse pour recouvrir une lame rectangulaire mince de fer dont l'épaisseur est négligeable, de longueur L = 10cm et de largeur l = 5cm par une couche de nickel d'épaisseur e sur chacune des deux faces de la lame.

Pour cela, on immerge totalement la lame de fer et une tige en platine dans un récipient contenant une solution de sulfate de nickel II $\left(Ni^{2+}_{(aq)} + SO^{2-}_{4(aq)}\right)$ de concentration massique $C_m = 11g.L^{-1}$ et de volume V = 1,0 L.

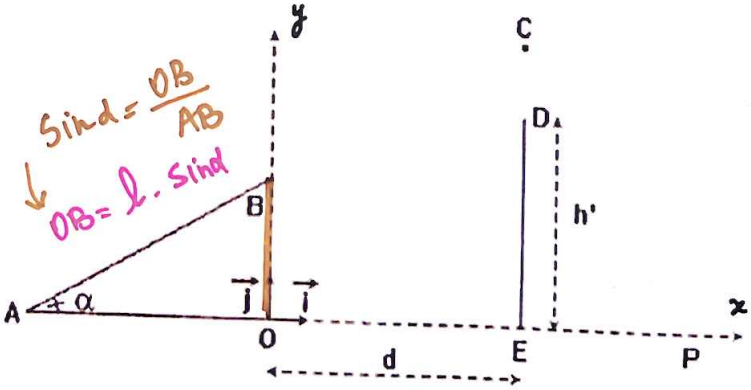
On relie le pôle négatif d'un générateur à la lame de fer et son pôle positif à la tige de platine. Un courant électrique d'intensité constante I=8,0A passe alors dans le circuit. Cet électrolyse dure 25 min.

1. Ecrire l'équation de la réaction qui a eu lieu au niveau de la cathode .
2. Calculer la quantité de matière du nickel nécessaire pour ce recouvrement. En déduire la valeur de l'épaisseur e.
3. Quelle est la concentration molaire effective des ions nickel II dans la solution à la fin de ce recouvrement ?

Mécanique

Exercice 1

Un petit jouet assimilable à un point matériel de masse m = 500 g, est lancé à la vitesse initiale v_0 à partir d'un point A le long de la ligne de plus grande pente de longueur ℓ = AB = 15 m d'un plan incliné. Ce plan fait avec l'horizontale Ox un angle α = 30° comme l'indique la figure ci-contre. Les frottements développent une force d'intensité 10 N en sens contraire du vecteur vitesse. On prendra g = 10 m.s^{-2}.

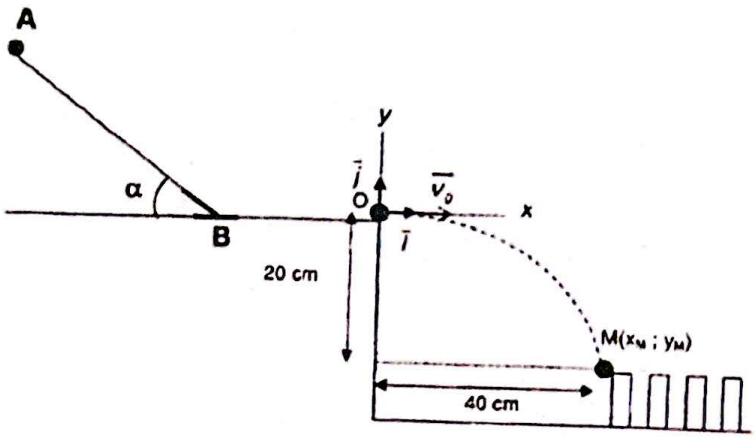


1. Calculer la vitesse initiale de lancement v_0 au point A, nécessaire pour que le palet parvienne en B à la vitesse v_1 = 10 m.s^{-1}.
2. Établir les équations horaires du mouvement du projectile dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On prendra l'origine des temps à l'instant où le jouet passe en B avec la vitesse v_1.
3. Établir l'équation cartésienne de la trajectoire du projectile. Quelle est sa nature ?
4. Un mur de hauteur h' = 5 m est disposé à la distance d = 3,5 m du point origine O. Soit C le point de passage du projectile au dessus du mur. Calculer la distance CD séparant le sommet D du mur au point C.
5. Calculer l'abscisse du point d'impact P du jouet sur le sol.

Exercice 2 « Dominos-cascade »

Un jeu d'enfant consiste à faire tomber les « Dominos » les uns après les autres.
On prépare le départ une bille de masse m=85g pour un «dominos-cascade ». La bille est lâchée sans vitesse initiale à partir du point A d'un plan incliné d'un angle α = 40° par rapport au plan horizontal.

Les forces de frottement qui s'exercent sur la bille sont équivalentes à une force unique $\vec{f}$, parallèle au vecteur vitesse et de valeur constante f = 0,3N .
La bille glisse, passe par le point B et parvient au point O où elle quitte le plan BO pour atterrir sur le premier domino au point M ; ce qui déclenche la chute en cascade des dominos les uns après les autres (voir figure ci-dessous).
Le point M est situé à une distance d = 40 cm du point O et à une hauteur h= 20 cm en dessous.



On suppose dans l'ensemble de l'exercice que :

- le référentiel terrestre est galiléen le temps de l'expérience ;
- la bille est assimilée à un point matériel et qu'elle glisse sans rouler;
- les frottements dus à la résistance de l'air sont négligeables.

On donne : AB = L = 2m et g =10 m.s^{-2}

1. Mouvement de la bille entre A et O
   1.1 représenter sur un schéma les forces qui s'exercent sur la bille entre A et B.
   1.2 Établis l'expression de l'accélération a_1 de la bille en fonction de f, m, α et g. Calcule sa valeur.
   1.3 En déduire la nature de son mouvement puis établir les équations horaires. On prendra le point A comme origine des espaces et l'instant où on lâche la bille, comme instant initial.
   1.4 Calculer sa vitesse lors de son passage en B.
2. Mouvement sur BO.
   2.1 Calculer l'accélération a_2 de la bille sur ce trajet.
   2.2 En déduire la nature du mouvement puis écrire les équations horaires.
3. Mouvement de la bille après O.
   3.1 Déterminer, dans le repère (O, x, y), les équations horaires du mouvement de la bille.
   3.2 Montrer que l'équation cartésienne de sa trajectoire est : $y = -\frac{g}{2v_0^2}x^2$.
   3.3 Établir en fonction de g, h et d, l'expression de v_0 pour que la bille touche le premier domino au point M. Calculer sa valeur.
   3.4 Déduis, par application du théorème de l'énergie cinétique, la vitesse v_M de la bille au point M.

2 BAC - Biof - Révision - Chimie + Physique

- Chimie : Électrolyse (SM + PC)
- Physique : Mécanique
  - Les Lois de Newton
  - Chute parabolique

→ Chimie : Électrolyse

↳ Situation Problème : Recouvrir une plaque rectangulaire de Cuivre $Cu_{(s)}$ par une couche mince d'Argent $Ag_{(s)}$.

En utilisant

Électrolyse

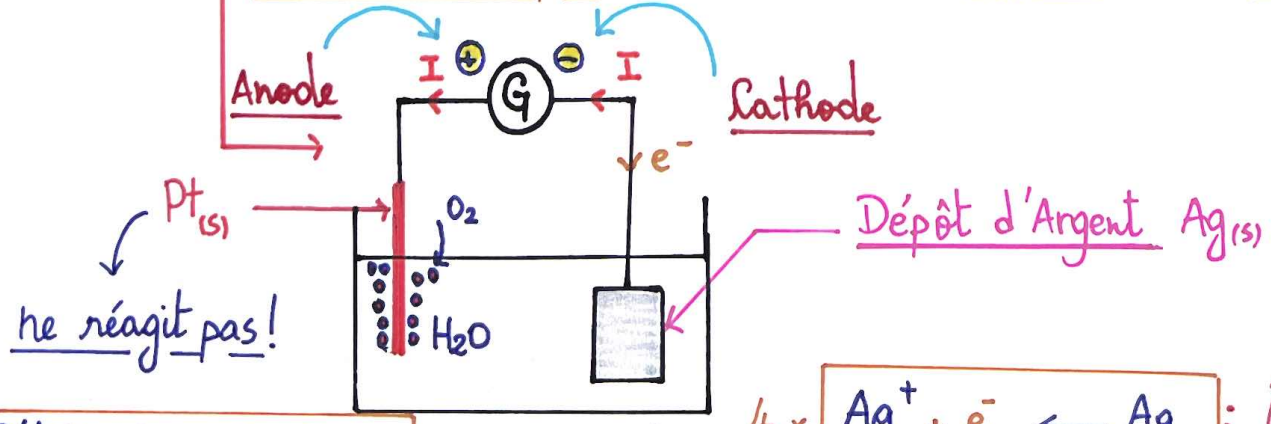
↳ Une transf. forcée

Surement → Dépôt

Pile

↳ Une transf. spontanée

Dépôt (توضع) ou Corrosion (تآكل)



$2H_2O \rightleftharpoons O_2 + 4H^+ + 4e^-$: Oxydation

$(Ag^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)})$ | C V

$4 \times \boxed{Ag^+_{(aq)} + e^- \rightleftharpoons Ag_{(s)}}$: Réduction

②

$$4\,Ag^+_{(aq)} + 2\,H_2O_{(l)} \longrightarrow 4\,Ag_{(s)} + O_{2\,(g)} + 4\,H^+_{(aq)}$$

		Qté de matière en (mol)						n(ē)
t_0	0	C.V	E_h		0	0	0	0
t	x	CV − 4x	$E_{x\,(s)}$		4x	x	4x	4x
tf	x_{max}	$CV - 4x_{max}$			$4x_{max}$	x_{max}	$4x_{max}$	$4x_{max}$

$$Q = I.\Delta t$$

$$Q = n(\bar{e}).F$$

At:

$$n(\bar{e}) = 4x$$

A tf

$$n(\bar{e}) = 4.x_{max}$$

⚠ Volume déposé

$$V = S_{tot} \times e$$

épaisseur

Rectangle

$$S_{tot} = L \times l \times 2$$

2 faces

Disque

$$S_{tot} = \pi.r^2 \times 2$$

2 faces

⚠

- $\rho = \frac{m}{V}$
- $n_G = \frac{V_G}{V_M}$

! Pas de schéma conventionel

③

Exercice 1 : SM_2010_R

1- L'assiette doit jouer le rôle de la cathode, pour avoir un dépôt (par réduction).

2-
- À la cathode : Réduct°

$$4 \times \left(Ag^+_{(aq)} + e^- \rightleftharpoons Ag_{(s)} \right)$$

- À L'Anode : Oxydation

$$2H_2O_{(l)} \rightleftharpoons O_{2(g)} + 4H^+_{(aq)} + 4e^-$$

$$4\,Ag^+_{(aq)} + 2\,H_2O_{(l)} \longrightarrow 4\,Ag_{(s)} + O_{2(g)} + 4\,H^+_{(aq)}$$

		Qté de matière en (mol)						$n(e^-)$
t_0	0	$C.V$	En Excès		0	0	0	0
t	x	$CV-4x$			$4x$	x	$4x$	$4x$

3- $\rho = \frac{m}{V} \longrightarrow m = \rho . V$

! µm → cm : $\cdot 10^{-4}$

$$m = \rho . S . e$$

$g.cm^{-3}$ cm^2 cm

$$m = 10{,}5 \cdot 190{,}5 \cdot 20.10^{-4}$$

$$m = 4 \ g$$

4- Supposons que Ag^+ R.L

À la fin de ce dépôt

$$CV_{min} - 4x = 0 \longrightarrow C_{min} = \frac{4.x}{V} \ ?$$ ⊛

لا تجوز !

$$n = \frac{m}{M} = CV$$

$$C = \frac{m}{M.V}$$

pour un soluté !

④

$$n_{Ag_{(s)}} = \frac{m}{M} = 4.x \quad \text{T.A}$$

$$\boxed{x = \frac{m}{4.M}} \quad ⊛$$

. On remplace ds ⊛

$$C_{min} = \frac{4}{V} \cdot \frac{m}{4.M}$$

$$\boxed{C_{min} = \frac{m}{M.V}} = \frac{4}{108 \times 200.10^{-3}} = 0,185 \text{ mol L}^{-1}$$

5-

5-1)

$$Q = I.\Delta t = n(\bar{e}).F$$

$$I.\Delta t = 4.x.F$$

$$\boxed{I = \frac{4.F}{\Delta t} \cdot x}$$

$$I = \frac{\cancel{4}.F}{\Delta t} \cdot \frac{m}{\cancel{4}.M}$$

$$\boxed{I = \frac{F.m}{\Delta t.M}}$$

$$I = \frac{9,65.10^4.4}{30 \times 60 \times 108}$$

$$I = 1,98 \text{ A}$$

5-2)

$$n_{O_2} = \frac{V_{O_2}}{V_M} \longrightarrow V_{O_2} = n_{O_2}.V_M$$

$$V_{O_2} = x.V_M = \frac{m}{4.M}.V_M = 0,23 (L)$$

À La cathode :

$$Ag^+_{(aq)} + e^- \rightleftharpoons Ag_{(s)}$$

Qté de matière (mol)		
C.V	–	0
CV−x	x	x

$$Q = I.\Delta t = n(\bar{e}).F$$

$$I.\Delta t = x.F$$

$$I = \frac{F}{\Delta t} \cdot x$$

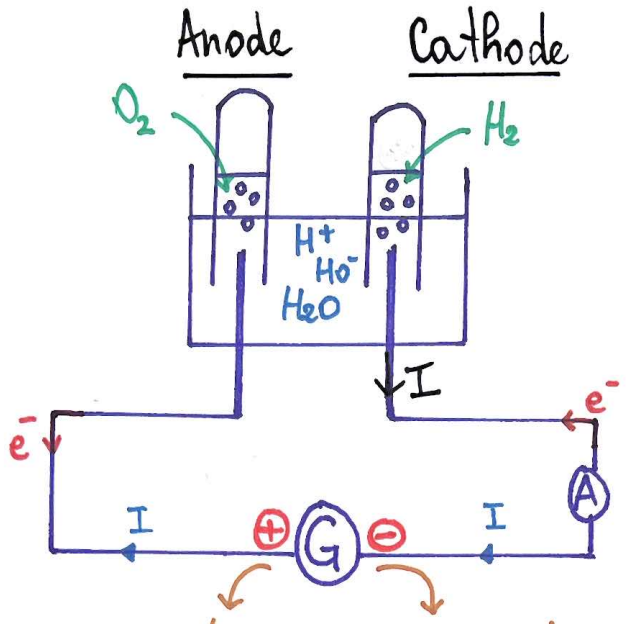
. $n(Ag) = x = \frac{m}{M}$

$$\boxed{I = \frac{F}{\Delta t} \cdot \frac{m}{M}}$$

Exercice 2 : SM-2018-N

O_2/H_2O

H^+/H_2



Anode → Oxydat° → pour un réducteur présent

Cathode → Réduction → pour un oxydant présent

$$2H_2O_{(l)} \rightleftharpoons O_{2(g)} + 4H^+_{(aq)} + 4e^-$$

$$2H^+_{(aq)} + 2e^- \rightleftharpoons H_{2(g)}$$

1 -

a - Vrai

b - Vrai

c - Faux

d - Vrai

2 - À L'Anode :

$$2H_2O_{(l)} \rightleftharpoons O_{2(g)} + 4H^+_{(aq)} + 4e^-$$

		Qté de matière (mol)				
t_0	0	En	//	0	0	0
t	x	Exc$^-$	//	x	$4x$	$4x$

6

3)

$$n_{O_2} = x = \frac{V_{O_2}}{V_M}$$

$$V_{O_2} = x \cdot V_M$$

$$\cdot\ Q = I \cdot \Delta t = n|\bar{e}| \cdot F$$

$$I \cdot \Delta t = 4 \cdot x \cdot F$$

$$x = \frac{I \cdot \Delta t}{4F}$$

$$V_{O_2} = \frac{I \cdot \Delta t}{4 \cdot F} \cdot V_M$$

$$F = N_A \cdot e$$

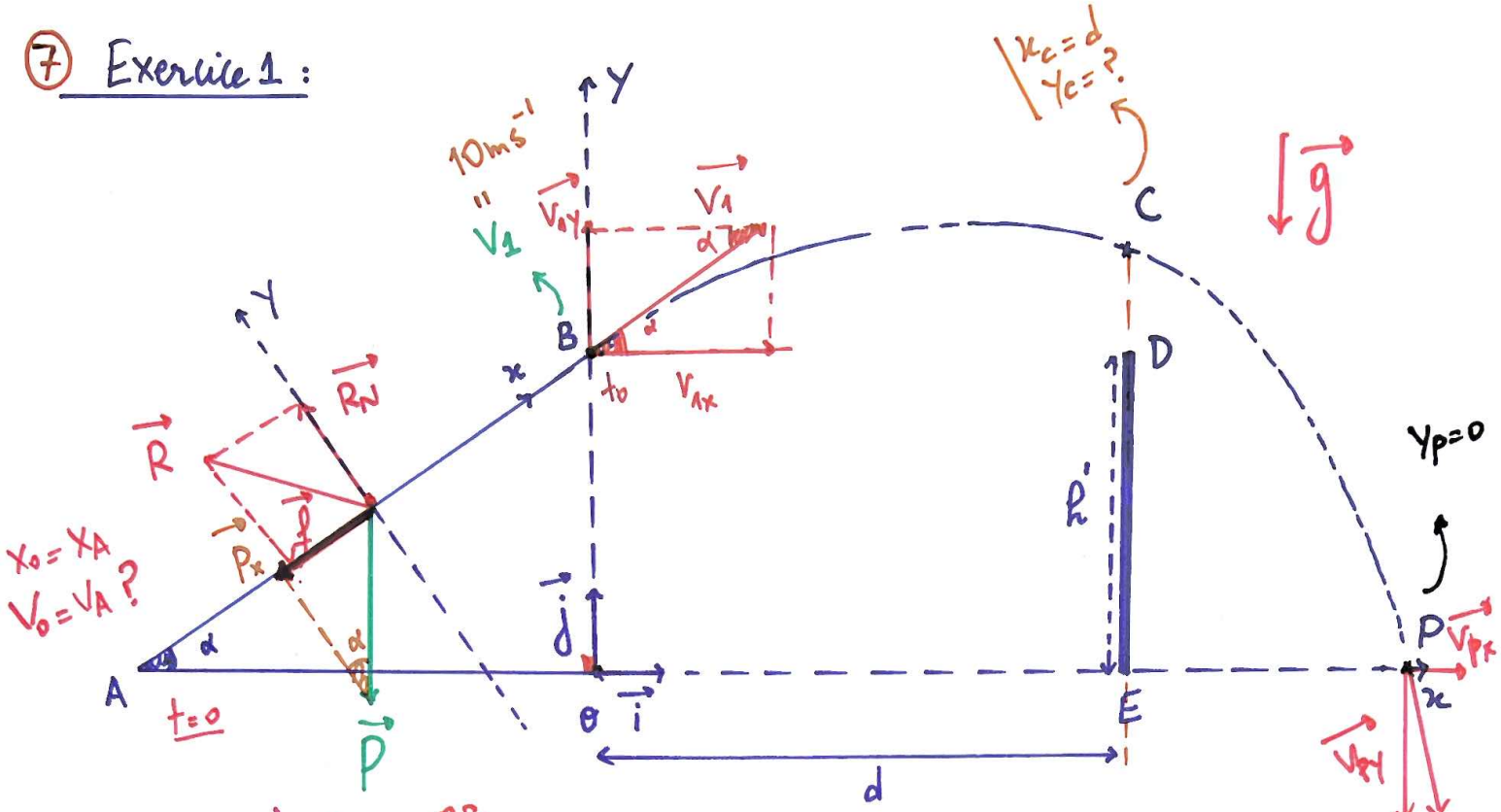
$$V_{O_2} = \frac{I \cdot \Delta t}{4 \cdot N_A \cdot e} \cdot V_M$$

$$V_{O_2} = \frac{0{,}2 \times 8 \times 60}{4 \times 6{,}02 \times 10^{23} \times 1{,}6 \cdot 10^{-19}} \times 24$$

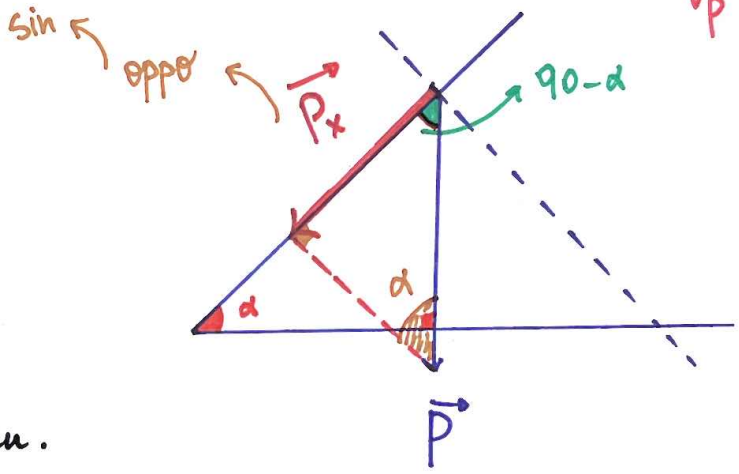
$$V_{O_2} = 5{,}98 \cdot 10^{-3}\ L$$

$$V_{O_2} \simeq 6\ mL$$

⑦ Exercice 1 :



1) $\boxed{\sin\alpha = \frac{OB}{l} \rightarrow OB = l.\sin\alpha}$



. Système étudié { jouet }

. Bilan des forces

. $\vec{P}$: son poids .

. $\vec{R}$: réact° du plan.

Ds R.T.G. on applique la II ème Loi de Newton:

$$\vec{P} + \vec{R} = m.\vec{a_G}$$

projecté sur (Ox) :

$$P_x + R_x = m.a_x$$

$$-m.g.\sin\alpha - f = m.a_x$$

$$\boxed{a_x = -\left(g.\sin\alpha + \frac{f}{m}\right)}$$

$$a_x = -\left(10.\sin 30 + \frac{10}{500.10^{-3}}\right) = -25 \ m s^{-2}$$

8

- On sait que : $a_x = \dfrac{d\,V_x(t)}{dt}$

par primitive + C.I

$$V_x(t) = a_x \cdot t + V_0$$

Au pt B :

$$V_B = \boxed{V_1 = a_x \cdot \overset{?}{t_B} + \overset{?}{V_0}}$$

$$\boxed{t_B = \frac{V_1 - V_0}{a_x}}$$

- On sait que : $V_x = \dfrac{dx(t)}{dt}$

par primitive + C.I

$$x(t) = \frac{1}{2} a_x \cdot t^2 + V_0 \cdot t + \underbrace{x_0}_{x_A}$$

$t_0 = 0$

Au pt B :

$$x_B - x_A = AB = \boxed{l = \frac{1}{2} a_x \cdot \overset{?}{t_B^2} + V_0 \cdot \overset{?}{t_B}}$$

$$l = \frac{1}{2} \cdot \cancel{a_x} \cdot \frac{(V_1 - V_0)^2}{a_x^{\cancel{2}}} + V_0 \cdot \frac{V_1 - V_0}{a_x}$$

$$l = \frac{V_1 - V_0}{a_x} \cdot \left(\frac{1}{2} (V_1 - V_0) + V_0 \right)$$

$$l = \frac{V_1 - V_0}{a_x} \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot V_1 - \frac{1}{2} \cdot V_0 + V_0 \right)$$

$$l = \frac{(V_1 - V_0)}{2 \cdot a_x} \cdot (V_1 + V_0)$$

$$l = \frac{V_1^2 - V_0^2}{2 \cdot a_x} \longrightarrow V_1^2 - V_0^2 = 2 \cdot l \cdot a_x$$

9

$$V_0 = \sqrt{V_1^2 - 2.l.a_x}$$

$$V_0 = \sqrt{10^2 - 2.(-25).15}$$

$$V_0 = 29,15 \ ms^{-1}$$

2)

CI : $\begin{cases} X_0 = 0 \\ Y_0 = OB = l.\sin\alpha \end{cases}$ $\begin{cases} V_{0x} = V_1.\cos\alpha \\ V_{0y} = V_1.\sin\alpha \end{cases}$

. Système étudié { jouet }

. Bilan des forces :

$\vec{P}$: son poids

Ds R.T.G. on applique la II loi de Newton :

$$\vec{P} = m.\vec{a_G}$$

$$\cancel{m}.\vec{g} = \cancel{m}.\vec{a_G}$$

$$\vec{a_G} = \vec{g}$$

projecté sur (OX), (OY) :

$$\begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{cases}$$

. On sait que : $\begin{cases} a_x = \dfrac{dV_x}{dt} \\ a_y = \dfrac{dV_y}{dt} \end{cases}$ → par primitive + CI

(10)

$$\begin{cases} V_x = V_{0x} = V_1 . \cos\alpha \\ V_y(t) = -gt + V_{0y} = -g.t + V_1 . \sin\alpha \end{cases}$$

. On sait que : $\begin{cases} V_x = \dfrac{dx}{dt} \\ V_y = \dfrac{dy}{dt} \end{cases}$ → par primitive + CI

$$\begin{cases} x(t) = V_1 . \cos\alpha . t + x_0^{\,0} \\ y(t) = \dfrac{-g}{2} . t^2 + V_1 . \sin\alpha . t + y_0^{\,OB} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x(t) = V_1 . \cos\alpha . t \rightarrow \boxed{t = \dfrac{x}{V_1 . \cos\alpha}} \\ y(t) = \dfrac{-g}{2} t^2 + V_1 . \sin\alpha\, t + l . \sin\alpha \end{cases}$$

3) $x \rightarrow t \rightarrow y$

$$y = \frac{-g}{2} \frac{x^2}{V_1^2 . \cos^2\alpha} + \cancel{V_1} . \sin\alpha . \frac{x}{\cancel{V_1} . \cos\alpha} + l . \sin\alpha$$

$$\boxed{y = \frac{-g}{2 . V_1^2 . \cos^2\alpha} . x^2 + tg\,\alpha . x + l . \sin\alpha}$$

→ trajectoire parabolique !

4) $CD = Y_C - Y_D = Y_C - h'$; $x_C = d$

→ Au pt C : $Y_C = \dfrac{-g}{2 . V_1^2 . \cos^2\alpha} . d^2 + tg\,\alpha . d + l . \sin\alpha$

$Y_C =$ 8,70 m

$$\boxed{CD = Y_C - h' = 8{,}70 - 5 = 3{,}70 \text{ m}}$$

5) $l = 15$ m

Au pt : P $\longrightarrow$ $\boxed{Y_P = 0}$

$$Y_P = \frac{-g}{2V_1^2 \cdot \cos^2\alpha} \cdot x_P^2 + tg\alpha \cdot x_P + l \cdot \sin\alpha = 0$$

$$-0{,}066\, x_P^2 + 0{,}57\, x_P + 7{,}5 = 0$$

par Δ_1 on trouve :

$$x_P = 15{,}81 \text{ m}$$

Bonus ! Calculer V_P ?

$$V_P = \sqrt{V_{P_X}^2 + V_{P_Y}^2}$$

$V_{P_X} \rightarrow V_1 \cdot \cos\alpha$

$V_{P_Y} \rightarrow -g \cdot t_P + V_1 \cdot \sin\alpha$

?

$x_P = V_1 \cdot \cos\alpha \cdot t_P$

$$t_P = \frac{x_P}{V_1 \cdot \cos\alpha}$$

Finito ☺